Ejemplo Alimentacion

Archivo

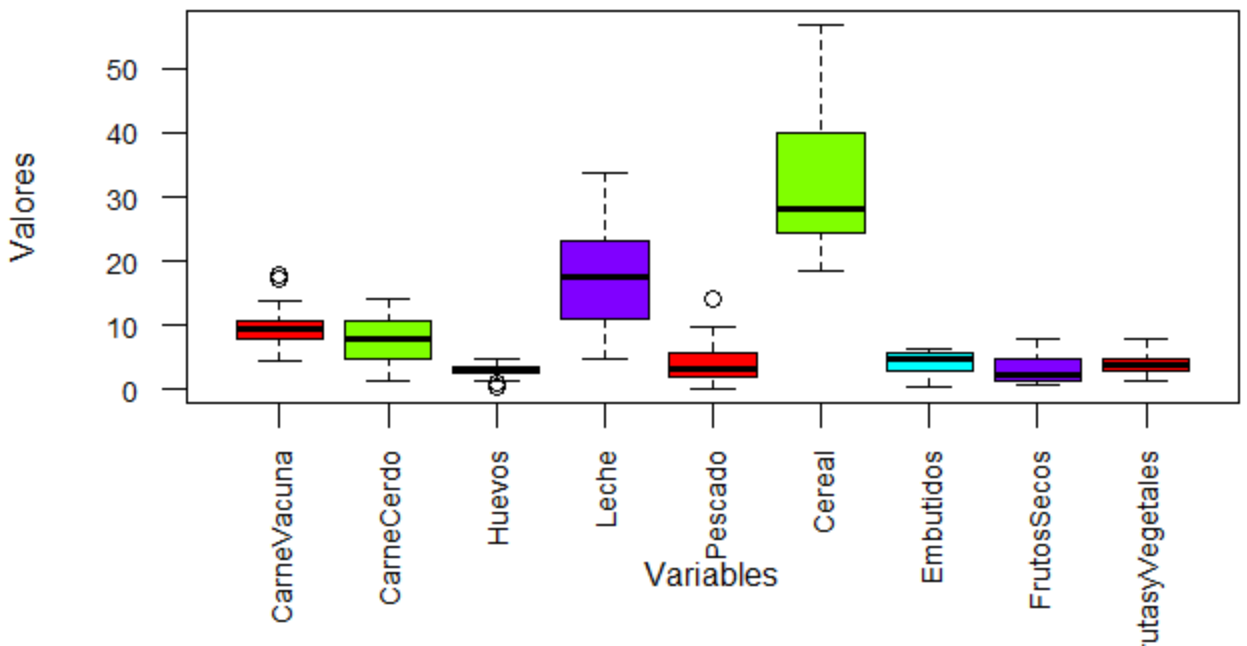
ACP general ejemplo Alimentacion.R

País	CarneVacuna	CarneCerdo	Huevos	Leche	Pescado	Cereal	Embutidos	FrutosSecos	FrutasyVegetales
Albania	10,1	1,4	0,5	8,9	0,2	42,3	0,6	5,5	1,7
Austria	8,9	14	4,3	19,9	2,1	28	3,6	1,3	4,3
Bélgica	13,5	9,3	4,1	17,5	4,5	26,6	5,7	2,1	4
Bulgaria	7,8	6	1,6	8,3	1,2	56,7	1,1	3,7	4,2
Checosl	9,7	11,4	2,8	12,5	2	34,3	5	1,1	4
Dinamarca	10,6	10,8	3,7	25	9,9	21,9	4,8	0,7	2,4
AlemaniaE	8,4	11,6	3,7	11,1	5,4	24,6	6,5	0,8	3,6
Finlandia	9,5	4,9	2,7	33,7	5,8	26,3	5,1	1	1,4
Francia	18	9,9	3,3	19,5	5,7	28,1	4,8	2,4	6,5
Grecia	10,2	3	2,8	17,6	5,9	41,7	2,2	7,8	6,5
Hungría	5,3	12,4	2,9	9,7	0,3	40,1	4	5,4	4,2
Irlanda	13,9	10	4,7	25,8	2,2	24	6,2	1,6	2,9
Italia	9	5,1	2,9	13,7	3,4	36,8	2,1	4,3	6,7
P.Bajos	9,5	13,6	3,6	23,4	2,5	22,4	4,2	1,8	3,7
Noruega	9,4	4,7	2,7	23,3	9,7	23	4,6	1,6	2,7
Polonia	6,9	10,2	2,7	19,3	3	36,1	5,9	2	6,6
Portugal	6,2	3,7	1,1	4,9	14,2	27	5,9	4,7	7,9
Rumania	6,2	6,3	1,5	11,1	1	49,6	3,1	5,3	2,8
España	7,1	3,4	3,1	8,6	7	29,2	5,7	5,9	7,2
Suecia	9,9	7,8	3,5	24,7	7,5	19,5	3,7	1,4	2
Suiza	13,1	10,1	3,1	23,8	2,3	25,6	2,8	2,4	4,9
Inglaterra	17,4	5,7	4,7	20,6	4,3	24,3	4,7	3,4	3,3
Rusia	9,3	4,6	2,1	16,6	3	43,6	6,4	3,4	2,9
AlemaniaO	11,4	12,5	4,1	18,8	3,4	18,6	5,2	1,5	3,8
Yugoslavia	4,4	5	1,2	9,5	0,6	55,9	3	5,7	3,2

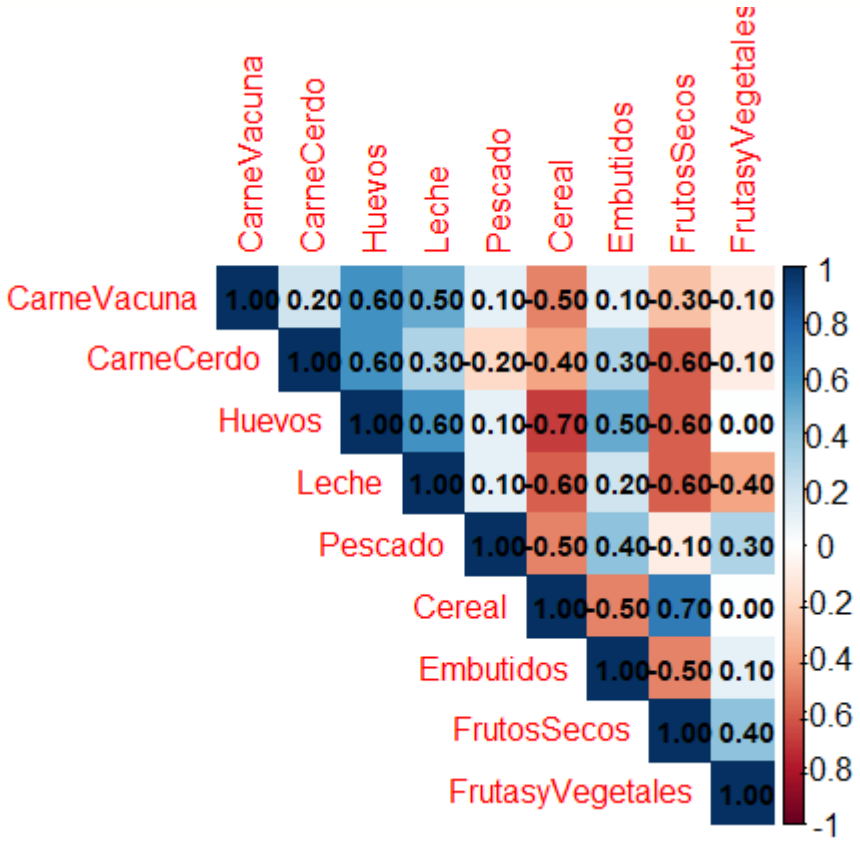
	País	CarneVacuna	CarneCerdo	Huevos	Leche	Pescado	Cereal	Embutidos	FrutosSecos	FrutasyVegetales
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Albania	10.1	1.4	0.5	8.9	0.2	42.3	0.6	5.5	1.7
2	Austria	8.9	14	4.3	19.9	2.1	28	3.6	1.3	4.3
3	Bélgica	13.5	9.3	4.1	17.5	4.5	26.6	5.7	2.1	4
4	Bulgaria	7.8	6	1.6	8.3	1.2	56.7	1.1	3.7	4.2
5	Checosl	9.7	11.4	2.8	12.5	2	34.3	5	1.1	4
6	Dinamarca	10.6	10.8	3.7	25	9.9	21.9	4.8	0.7	2.4
7	AlemaniaE	8.4	11.6	3.7	11.1	5.4	24.6	6.5	0.8	3.6
8	Finlandia	9.5	4.9	2.7	33.7	5.8	26.3	5.1	1	1.4
9	Francia	18	9.9	3.3	19.5	5.7	28.1	4.8	2.4	6.5
10	Grecia	10.2	3	2.8	17.6	5.9	41.7	2.2	7.8	6.5

```
> summary(datos)      # Resumen estadístico
  CarneVacuna       CarneCerdo         Huevos          Leche          Pescado          Cereal
 Min.   : 4.400   Min.   : 1.400   Min.   :0.500   Min.   : 4.90   Min.   : 0.200   Min.   :18.60
 1st Qu.: 7.800   1st Qu.: 4.900   1st Qu.:2.700   1st Qu.:11.10   1st Qu.: 2.100   1st Qu.:24.30
 Median : 9.500   Median : 7.800   Median :2.900   Median :17.60   Median : 3.400   Median :28.00
 Mean   : 9.828   Mean   : 7.896   Mean   :2.936   Mean   :17.11   Mean   : 4.284   Mean   :32.25
 3rd Qu.:10.600   3rd Qu.:10.800   3rd Qu.:3.700   3rd Qu.:23.30   3rd Qu.: 5.800   3rd Qu.:40.10
 Max.   :18.000   Max.   :14.000   Max.   :4.700   Max.   :33.70   Max.   :14.200   Max.   :56.70
   Embutidos       FrutosSecos
 Min.   :0.600   Min.   :0.700
 1st Qu.:3.100   1st Qu.:1.500
 Median :4.700   Median :2.400
 Mean   :4.276   Mean   :3.072
 3rd Qu.:5.700   3rd Qu.:4.700
 Max.   :6.500   Max.   :7.800
```

Boxplot de las variables numéricas del conjunto de datos Alimentación



Matrix de correlación



Eigenvalues

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5	Dim.6	Dim.7	Dim.8	Dim.9
Variance	4.006	1.635	1.128	0.955	0.464	0.325	0.272	0.116	0.099
% of var.	44.516	18.167	12.532	10.607	5.154	3.613	3.018	1.292	1.101
Cumulative % of var.	44.516	62.683	75.215	85.822	90.976	94.589	97.607	98.899	100.000

- # Aplicar ACP [illegible] graph = F

Individuals (the 10 first)

	Dist	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3	ctr	cos2
Albania	4.547	-3.557	12.634	0.612	-1.664	6.775	0.134	-1.798	11.459	0.156
Austria	2.498	1.452	2.105	0.338	-1.063	2.763	0.181	1.365	6.611	0.299
Bélgica	1.966	1.655	2.736	0.709	0.163	0.065	0.007	0.221	0.173	0.013
Bulgaria	3.717	-3.199	10.215	0.741	-1.328	4.314	0.128	0.154	0.085	0.002
Checosl	1.771	0.378	0.143	0.046	-0.615	0.926	0.121	1.221	5.284	0.475
Dinamarca	2.965	2.414	5.818	0.663	0.291	0.208	0.010	-0.768	2.091	0.067
AlemaniaE	2.544	1.452	2.104	0.326	0.460	0.517	0.033	1.329	6.267	0.273
Finlandia	3.275	1.596	2.543	0.237	-0.608	0.905	0.034	-2.092	15.517	0.408
Francia	3.015	1.519	2.303	0.254	0.802	1.572	0.071	0.002	0.000	0.000
Grecia	3.499	-2.286	5.217	0.427	1.022	2.554	0.085	-0.901	2.878	0.066

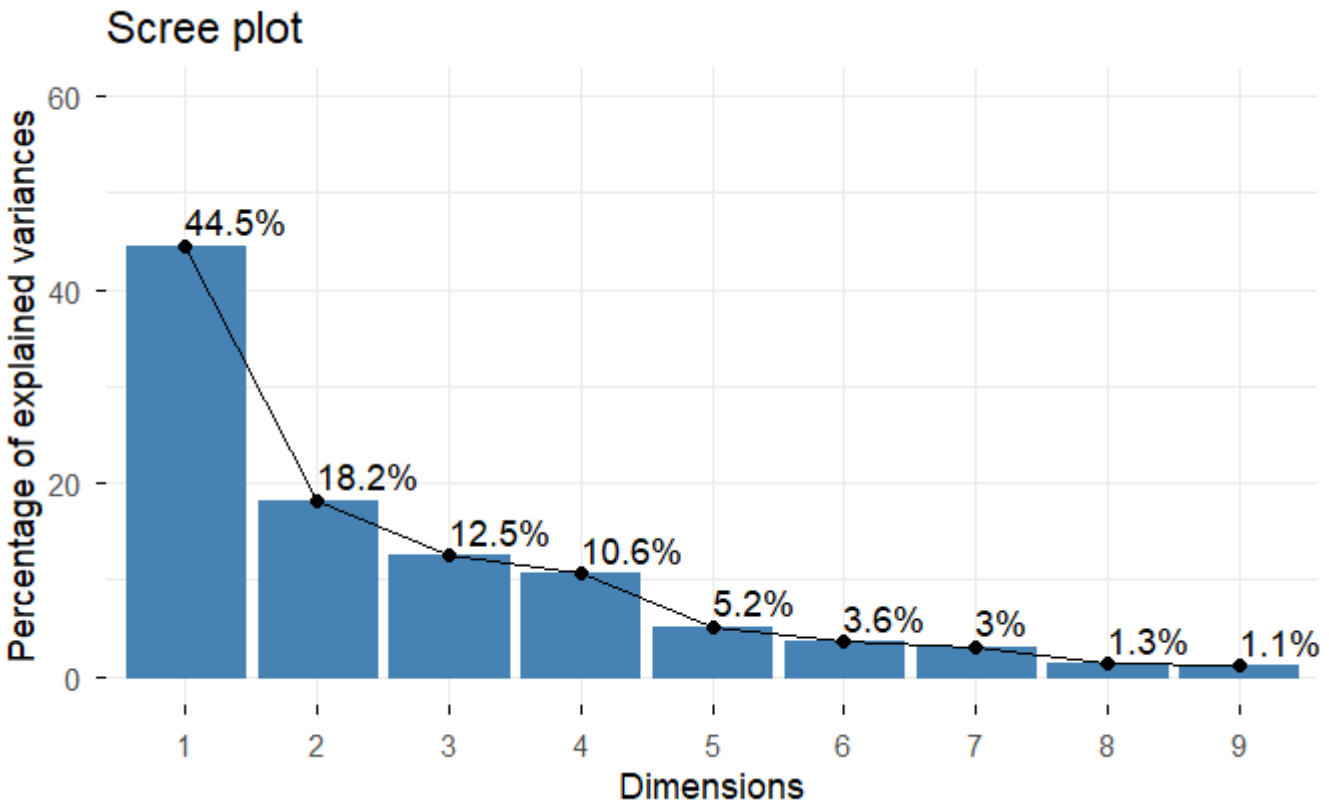
Variables

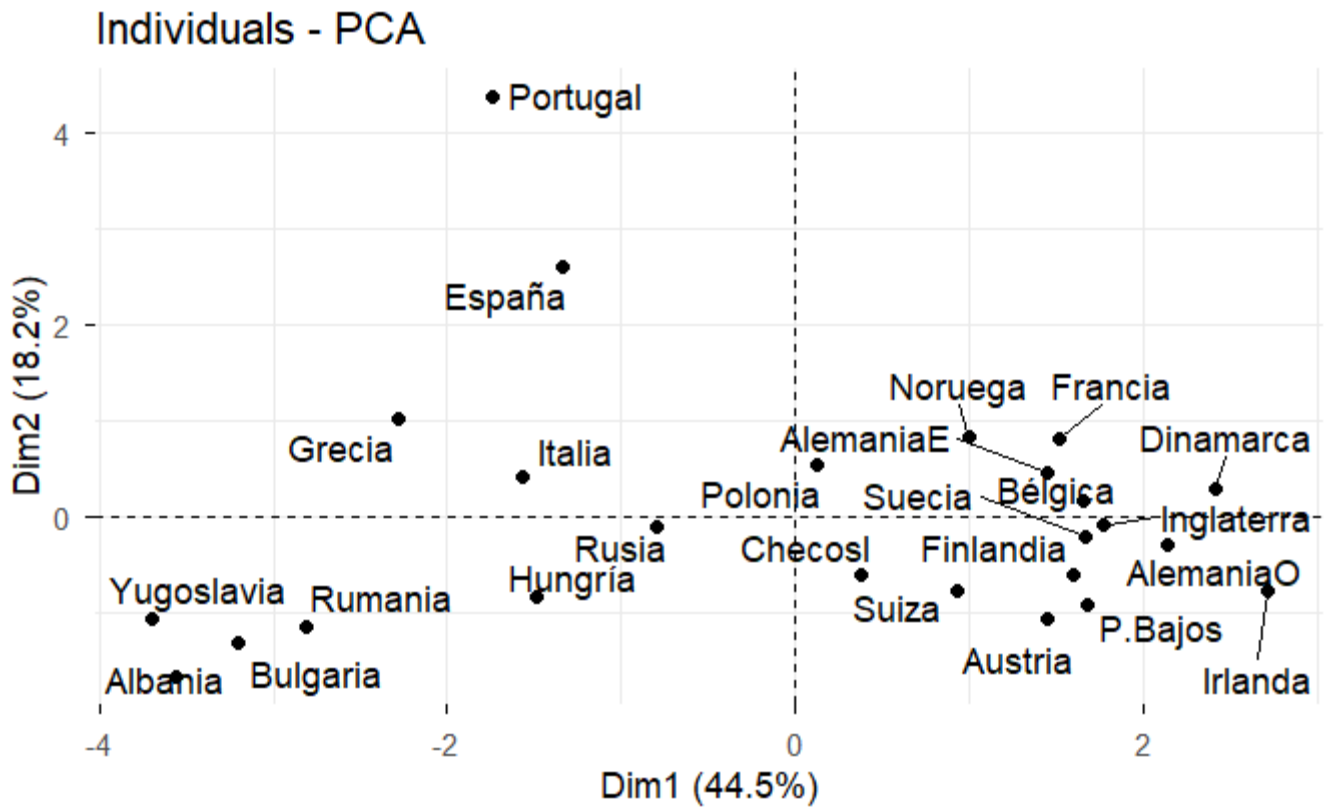
	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3	ctr	cos2
CarneVacuna	0.606	9.157	0.367	-0.072	0.316	0.005	-0.316	8.855	0.100
CarneCerdo	0.622	9.645	0.386	-0.303	5.610	0.092	0.663	38.925	0.439
Huevos	0.854	18.205	0.729	-0.045	0.125	0.002	0.193	3.295	0.037
Leche	0.756	14.268	0.572	-0.236	3.407	0.056	-0.410	14.873	0.168
Pescado	0.272	1.840	0.074	0.827	41.838	0.684	-0.341	10.322	0.116
Cereal	-0.876	19.162	0.768	-0.299	5.452	0.089	0.102	0.920	0.010
Embutidos	0.595	8.836	0.354	0.451	12.449	0.204	0.258	5.904	0.067
FrutosSecos	-0.841	17.668	0.708	0.183	2.054	0.034	-0.058	0.296	0.003
FrutasyVegetales	-0.221	1.219	0.049	0.686	28.750	0.470	0.433	16.610	0.187

>

Eigenvalues

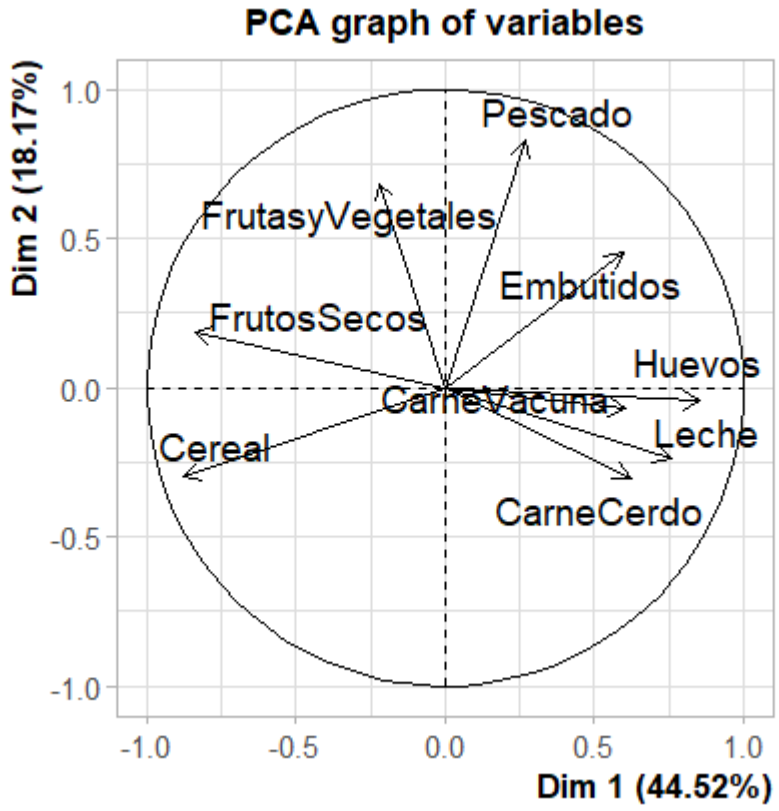
	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5	Dim.6	Dim.7	Dim.8	Dim.9
Variance	4.006	1.635	1.128	0.955	0.464	0.325	0.272	0.116	0.099
% of var.	44.516	18.167	12.532	10.607	5.154	3.613	3.018	1.292	1.101
Cumulative % of var.	44.516	62.683	75.215	85.822	90.976	94.589	97.607	98.899	100.000

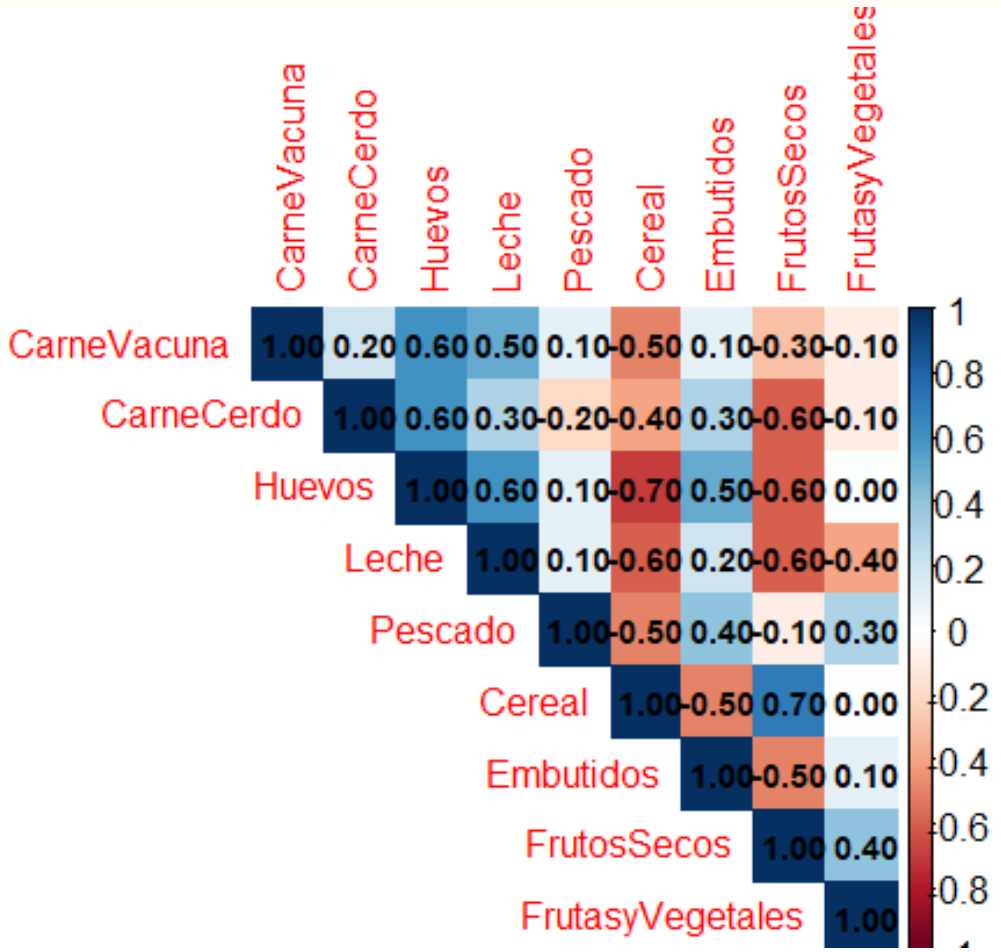




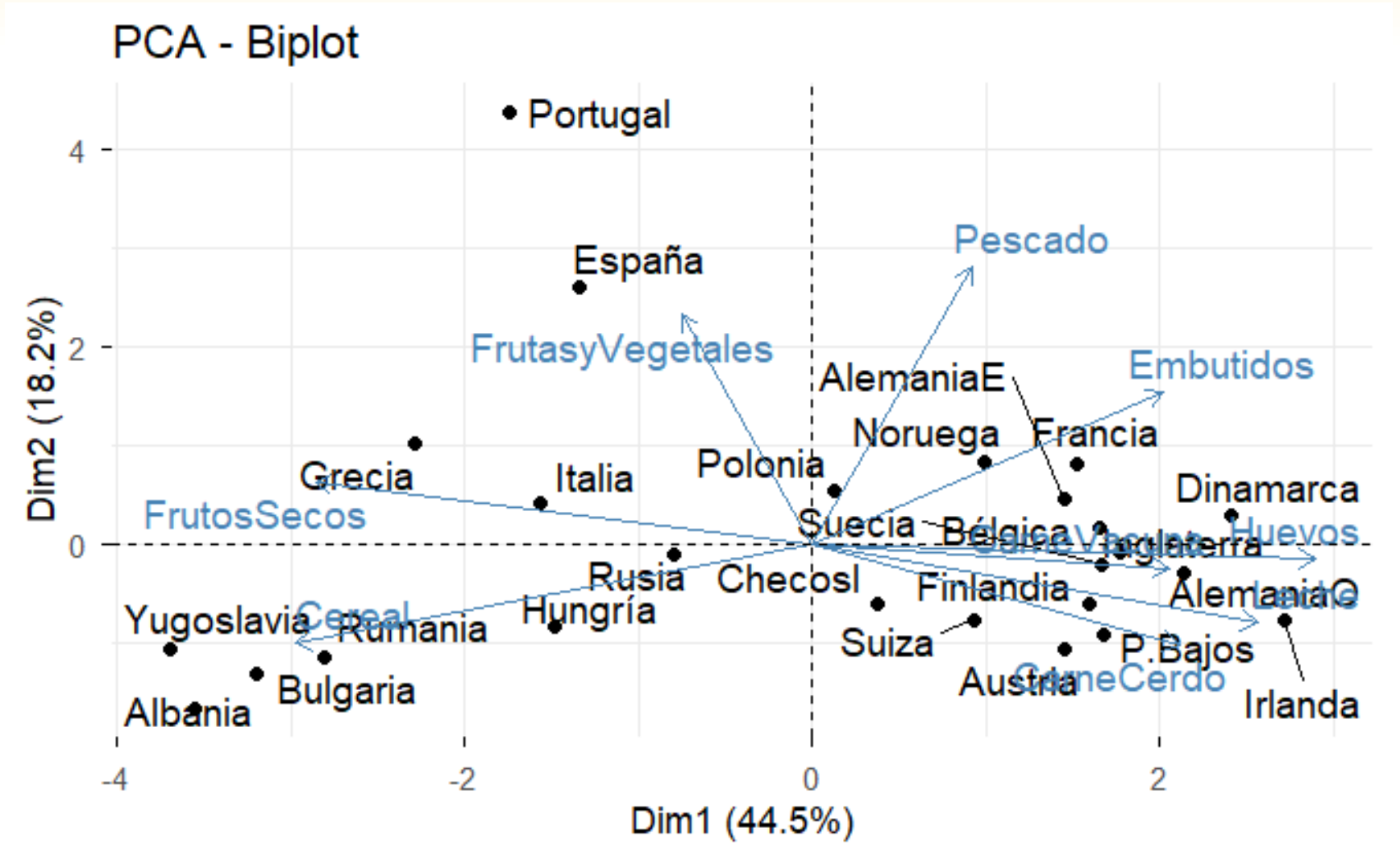
id	País	Dim,1	Dim,2	Dim,3
1	Albania	-3,7528267	-0,45802879	1,6088902
2	Austria	1,4531212	-1,63187713	-0,693524
3	Bélgica	1,665106	-0,06733157	0,1131545
4	Bulgaria	-3,2384393	-1,24114718	0,2312942
5	Checosl	0,364031	-0,90958643	-1,1276405
6	Dinamarca	2,3283633	0,89441206	-0,12391
7	AlemaniaE	1,4453739	0,2368136	-1,8685445
8	Finlandia	1,4136955	0,79505944	0,7338628
9	Francia	1,6809257	-0,07432826	1,2579519
10	Grecia	-2,1404899	0,64370736	1,7534056
11	Hungría	-1,4926307	-1,38033144	-1,5357063
12	Irlanda	2,6477021	-0,73787086	0,3770079
13	Italia	-1,4202906	-0,24824397	0,7586188
14	P,Bajos	1,6420461	-1,1565834	-0,4862067
15	Noruega	0,9211455	1,817739	0,4166634
16	Polonia	0,2732814	-0,31304792	-1,3494133
17	Portugal	-1,4482681	3,82878318	-1,1979579
18	Rumania	-2,9254263	-0,65150485	-0,37516
19	España	-1,1124052	1,82256281	-0,5215725
20	Suecia	1,5415416	0,65563189	0,4954568
21	Suiza	0,9611089	-1,09170884	1,1020515
22	Inglaterra	1,7353748	0,03906771	1,9392877
23	Rusia	-0,880132	0,46620707	-0,3898798
24	AlemaniaO	2,1290587	-0,63608841	-0,5076693
25	Yugoslavia	-3,7909669	-0,60230508	-0,6104605

A partir de la matriz de correlación





Espacio relativo entre individuos y Variables

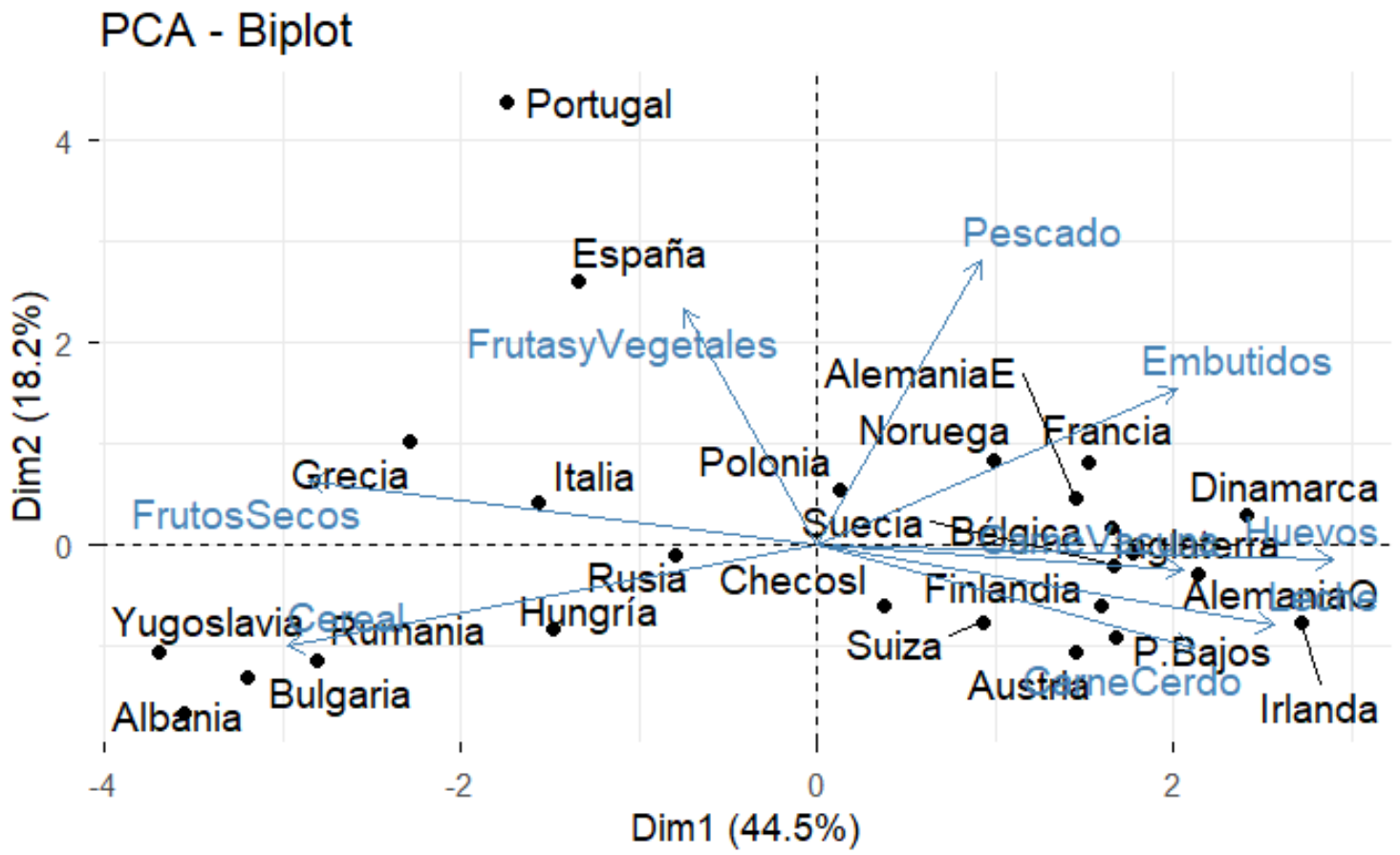


ID	País
1	Albania
2	Austria
3	Bélgica
4	Bulgaria
5	Checosl
6	Dinamarca
7	AlemaniaE
8	Finlandia
9	Francia
10	Grecia
11	Hungría
12	Irlanda
13	Italia
14	P.Bajos
15	Noruega
16	Polonia
17	Portugal
18	Rumania
19	España
20	Suecia
21	Suiza
22	Inglaterra
23	Rusia
24	AlemaniaO
25	Yugoslavia

Coseno Cuadrado

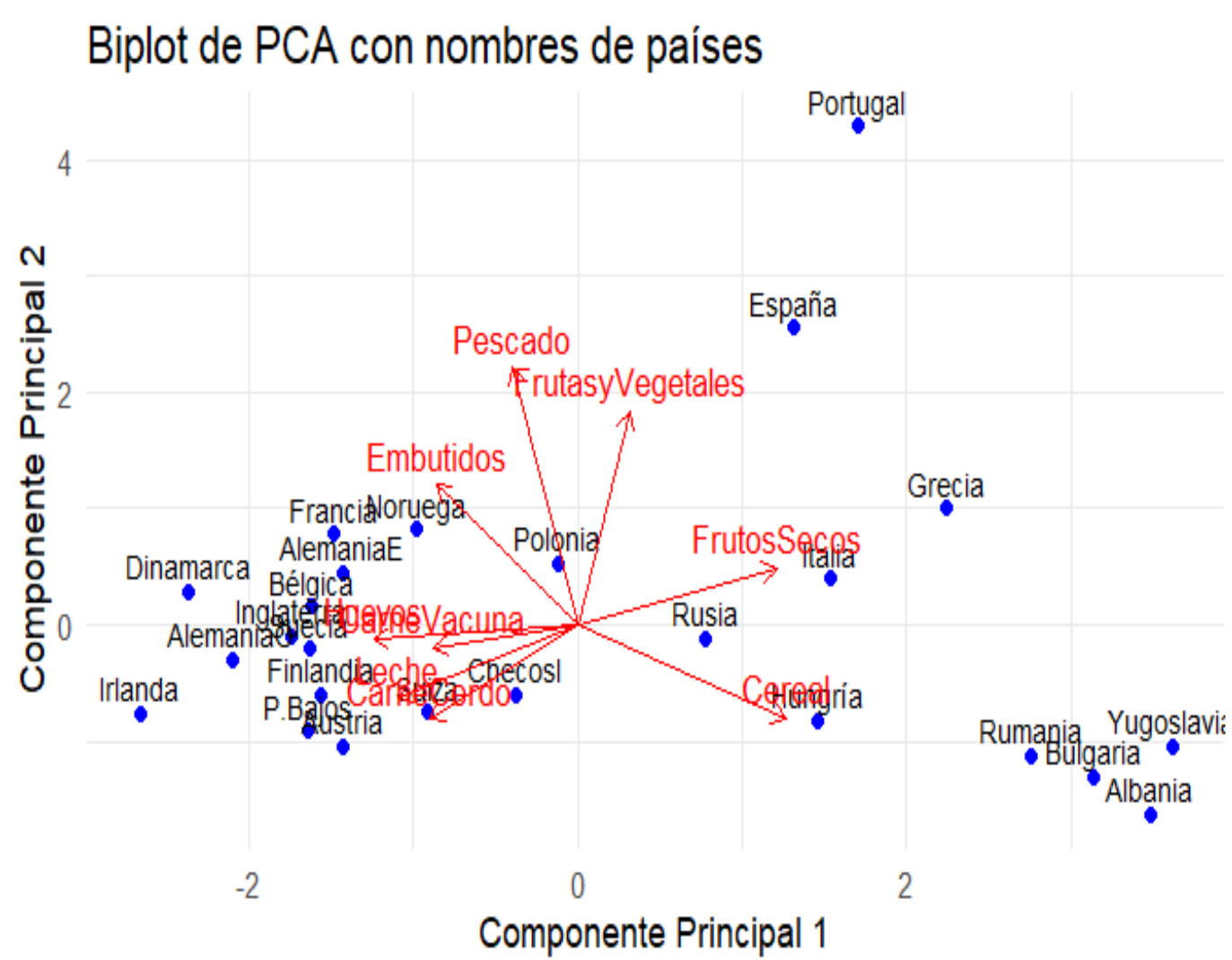
Variables

	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2
CarneVacuna	0.606	9.157	0.367	-0.072	0.316	0.005
CarneCerdo	0.622	9.645	0.386	-0.303	5.610	0.092
Huevos	0.854	18.205	0.729	-0.045	0.125	0.002
Leche	0.756	14.268	0.572	-0.236	3.407	0.056
Pescado	0.272	1.840	0.074	0.827	41.838	0.684
Cereal	-0.876	19.162	0.768	-0.299	5.452	0.089
Embutidos	0.595	8.836	0.354	0.451	12.449	0.204
FrutosSecos	-0.841	17.668	0.708	0.183	2.054	0.034
FrutasyVegetales	-0.221	1.219	0.049	0.686	28.750	0.470



ID	País
1	Albania
2	Austria
3	Bélgica
4	Bulgaria
5	Checosl
6	Dinamarca
7	AlemaniaE
8	Finlandia
9	Francia
10	Grecia
11	Hungría
12	Irlanda
13	Italia
14	P.Bajos
15	Noruega
16	Polonia
17	Portugal
18	Rumania
19	España
20	Suecia
21	Suiza
22	Inglaterra
23	Rusia
24	AlemaniaO
25	Yugoslavia

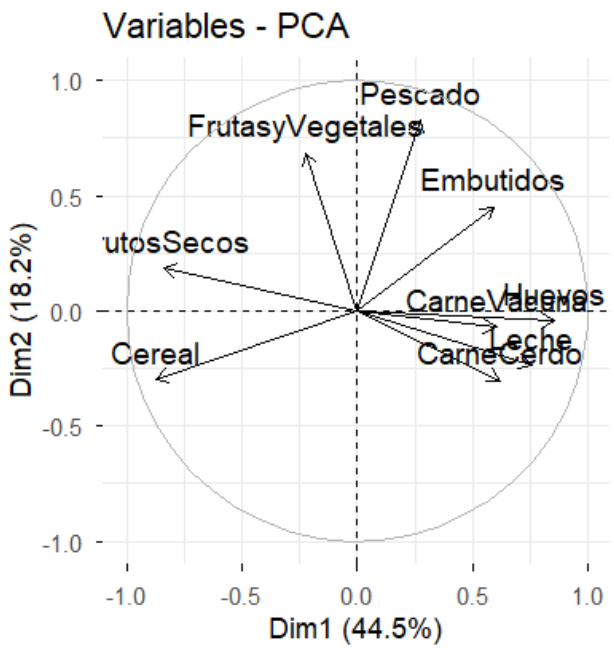
La orientación del eje depende del algoritmo



La posición relativa no depende del algoritmo

Variables

	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2	Dim.3	ctr	cos2
CarneVacuna	0.607	9.276	0.368	-0.105	0.777	0.011	0.647	39.889	0.419
CarneCerdo	0.622	9.751	0.387	-0.546	21.054	0.298	-0.465	20.559	0.216
Huevos	0.860	18.646	0.740	-0.210	3.102	0.044	0.055	0.292	0.003
Leche	0.738	13.705	0.544	-0.077	0.423	0.006	0.371	13.103	0.138
Pescado	0.297	2.222	0.088	0.906	57.882	0.820	-0.002	0.000	0.000
Cereal	-0.886	19.761	0.785	-0.281	5.591	0.079	-0.041	0.158	0.002
Embutidos	0.611	9.405	0.373	0.376	9.987	0.141	-0.483	22.183	0.233
FrutosSecos	-0.827	17.233	0.684	0.130	1.185	0.017	0.200	3.816	0.040



Eigenvalues

	Dim.1	Dim.2	Dim.3
Variance	3.971	1.417	1.051
% of var.	49.631	17.709	13.134
Cumulative % of var.	49.631	67.340	80.474

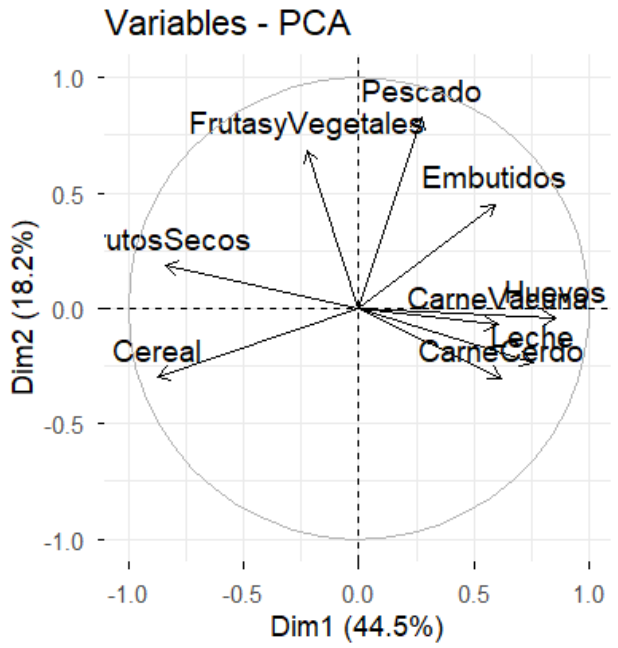
Variables e Individuos

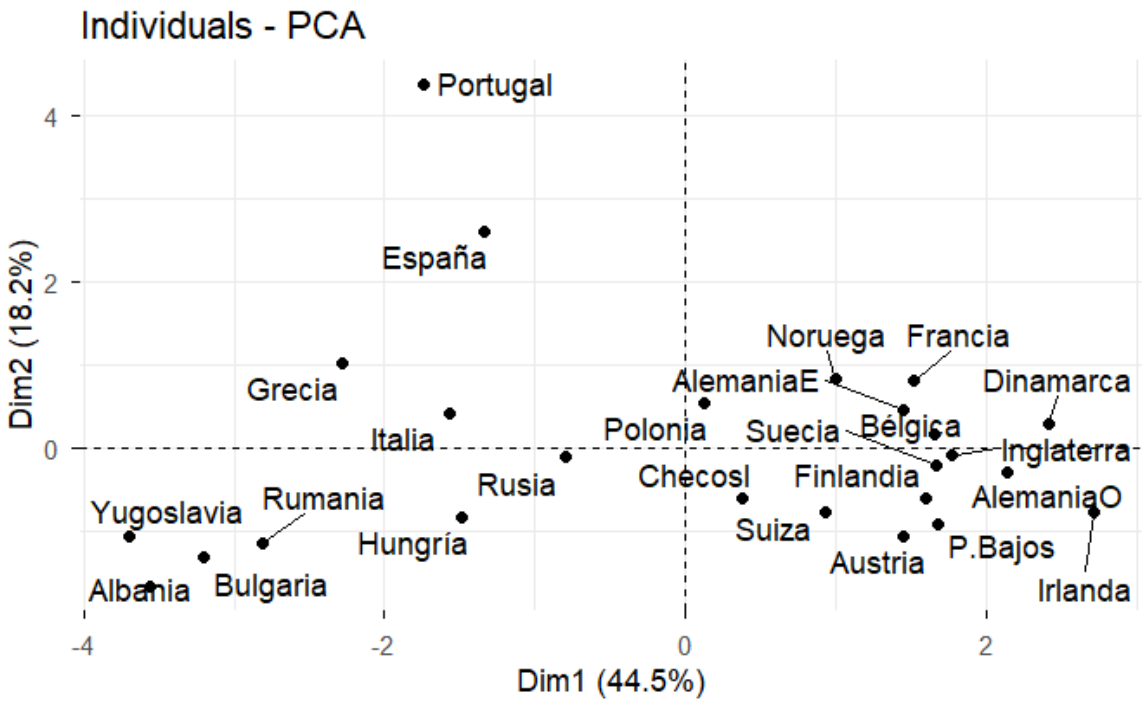
Variables

	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2
CarneVacuna	0.607	9.276	0.368	-0.105	0.777	0.011
CarneCerdo	0.622	9.751	0.387	-0.546	21.054	0.298
Huevos	0.860	18.646	0.740	-0.210	3.102	0.044
Leche	0.738	13.705	0.544	-0.077	0.423	0.006
Pescado	0.297	2.222	0.088	0.906	57.882	0.820
Cereal	-0.886	19.761	0.785	-0.281	5.591	0.079
Embutidos	0.611	9.405	0.373	0.376	9.987	0.141
FrutosSecos	-0.827	17.233	0.684	0.130	1.185	0.017

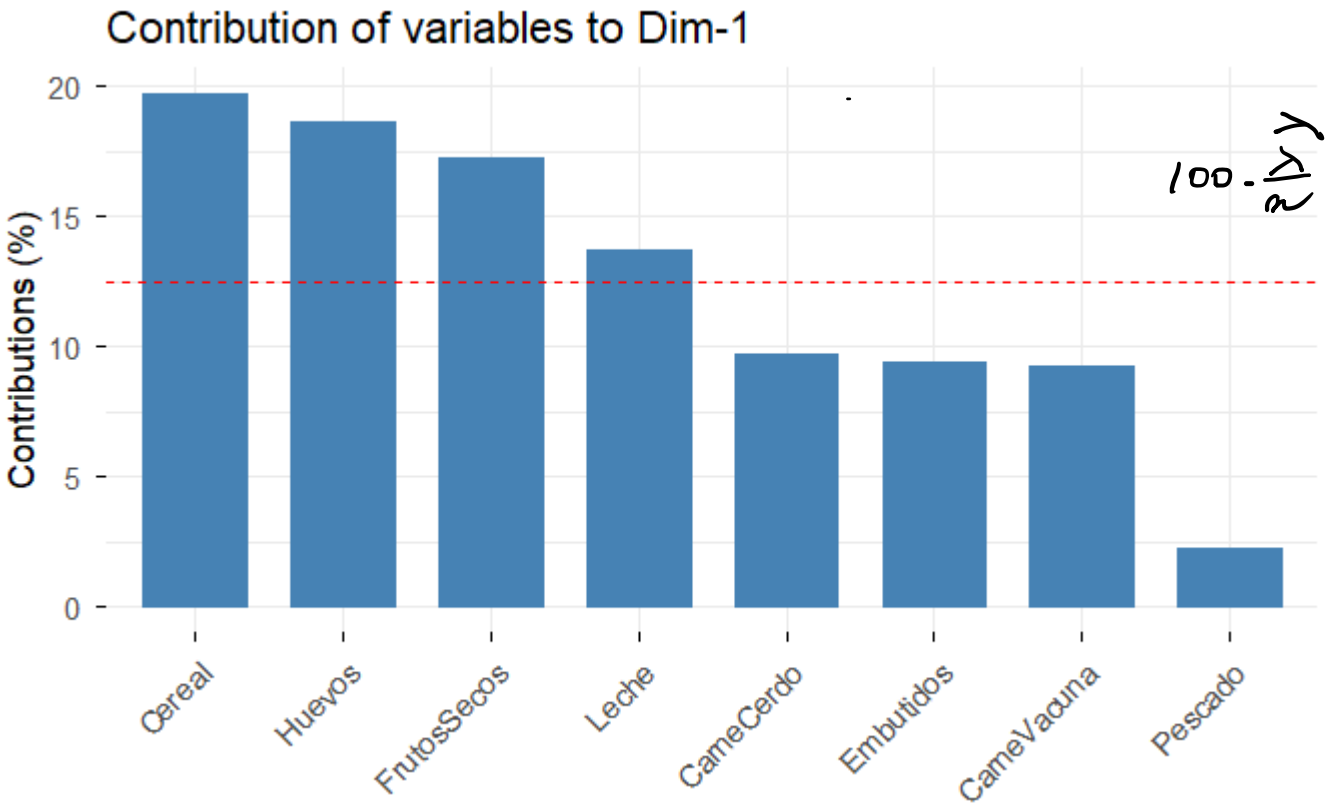
Individuals (the 10 first)

	Dist	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos
Albania	4.547	-3.557	12.634	0.612	-1.664	6.775	0.134
Austria	2.498	1.452	2.105	0.338	-1.063	2.763	0.181
Bélgica	1.966	1.655	2.736	0.709	0.163	0.065	0.007
Bulgaria	3.717	-3.199	10.215	0.741	-1.328	4.314	0.128
Checosl	1.771	0.378	0.143	0.046	-0.615	0.926	0.121
Dinamarca	2.965	2.414	5.818	0.663	0.291	0.208	0.010
AlemaniaE	2.544	1.452	2.104	0.326	0.460	0.517	0.033
Finlandia	3.275	1.596	2.543	0.237	-0.608	0.905	0.034
Francia	3.015	1.519	2.303	0.254	0.802	1.572	0.071
Grecia	3.499	-2.286	5.217	0.427	1.022	2.554	0.085





	Dim 1	ctr	cos2	Dim 2	ctr	cos2	Comunalidad
CarneVacuna	0,606	9,157	0,367	-0,072	0,316	0,005	0,372
CarneCerdo	0,622	9,645	0,386	-0,303	5,61	0,092	0,478
Huevos	0,854	18,205	0,729	-0,045	0,125	0,002	0,731
Leche	0,756	14,268	0,572	-0,236	3,407	0,056	0,628
Pescado	0,272	1,84	0,074	0,827	41,838	0,684	0,758
Cereal	-0,876	19,162	0,768	-0,299	5,452	0,089	0,857
Embutidos	0,595	8,836	0,354	0,451	12,449	0,204	0,558
FrutosSecos	-0,841	17,668	0,708	0,183	2,054	0,034	0,742
FrutasyVegetales	-0,221	1,219	0,049	0,686	28,75	0,47	0,519
		100	4,007		100,001	1,636	



100 · 4,007 ≈ 100

Eigenvalues

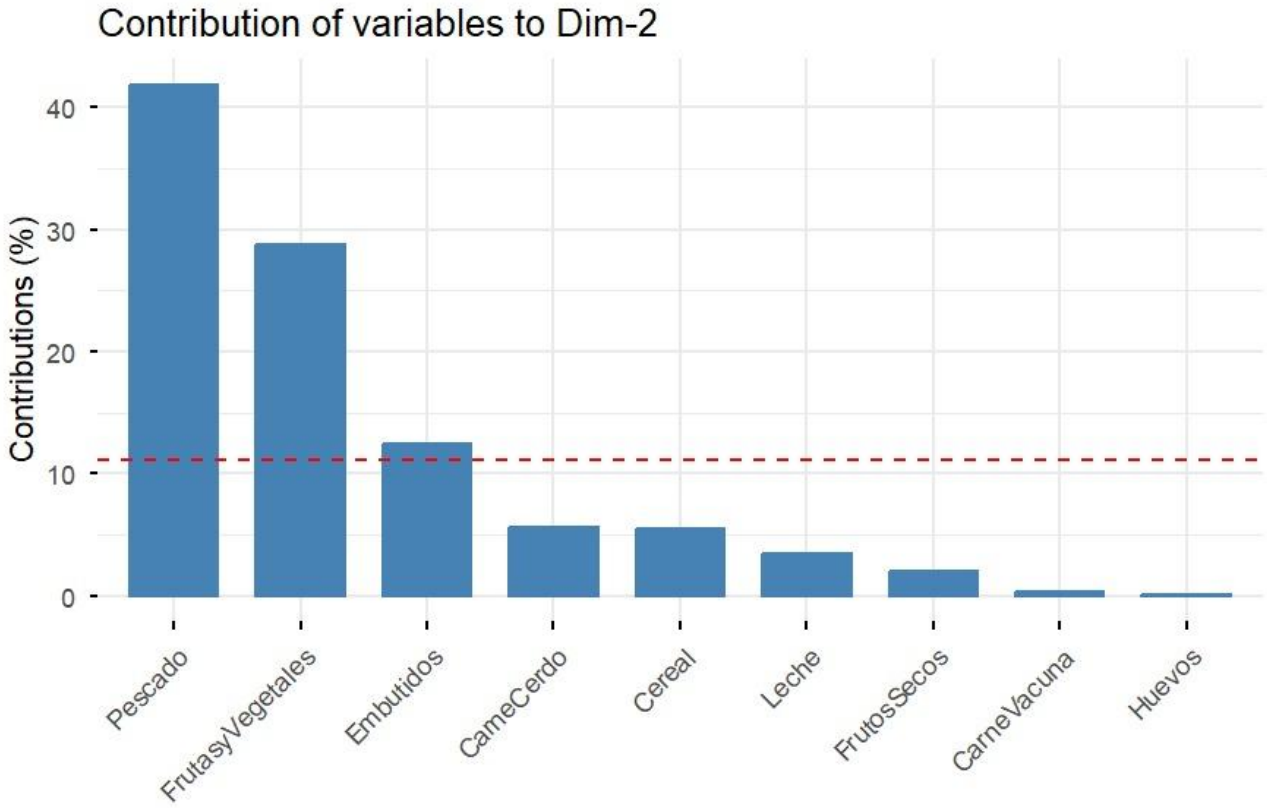
	Dim.1	Dim.2	Dim.3	
Variance	4.006	1.635	1.128	
% of var.	44.516	18.167	12.532	1
Cumulative % of var.	44.516	62.683	75.215	8

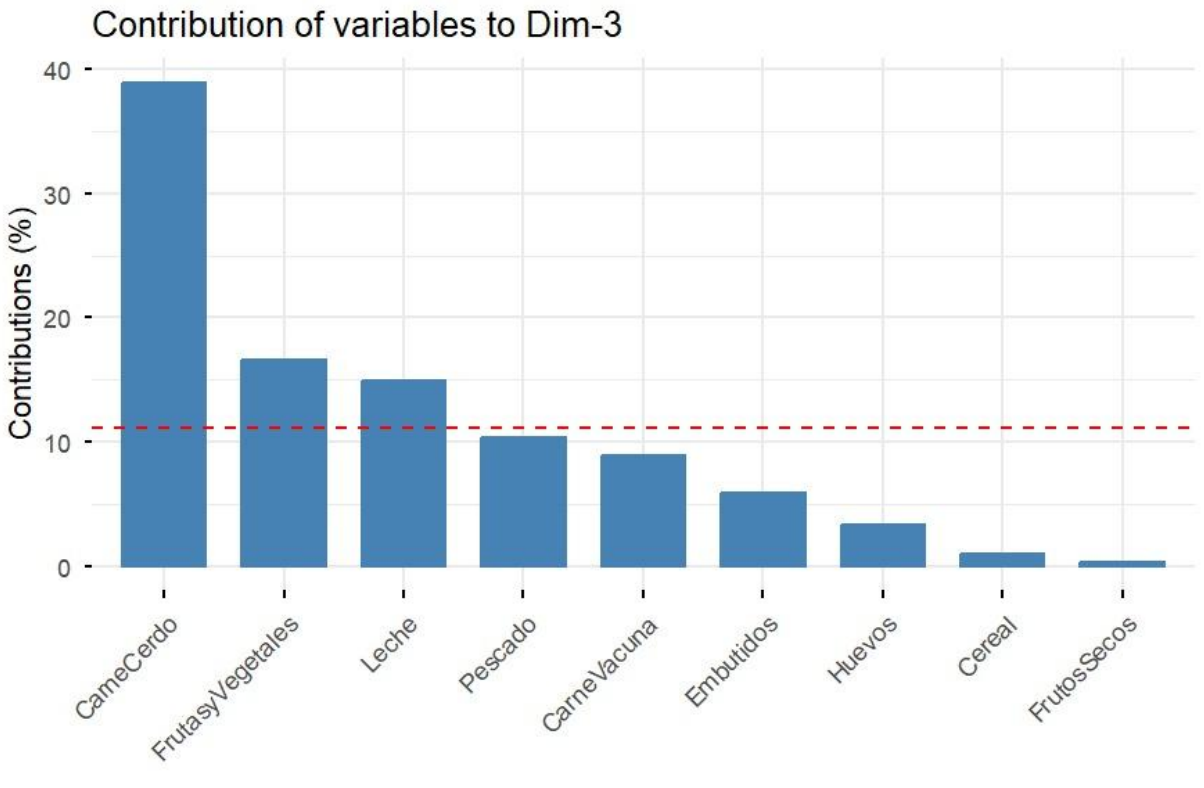
- Dim → coordenadas
- Ctr → contribución al eje
- %Ctr=Cos2/lamda
- Cos2= Dim al cuadrado

proyección con el eje (Huevos proyecta más en Dim 1 que en Dim 2)

- Comunalidad= Cos2Dim1+Cos2Dim2

```
Variables
                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr   cos2
CarneVacuna       |  0.606  9.157  0.367 | -0.072  0.316  0.005 | -0.316  8.855  0.100 |
CarneCerdo        |  0.622  9.645  0.386 | -0.303  5.610  0.092 |  0.663 38.925  0.439 |
Huevos            |  0.854 18.205  0.729 | -0.045  0.125  0.002 |  0.193  3.295  0.037 |
Leche             |  0.756 14.268  0.572 | -0.236  3.407  0.056 | -0.410 14.873  0.168 |
Pescado           |  0.272  1.840  0.074 |  0.827 41.838  0.684 | -0.341 10.322  0.116 |
Cereal            | -0.876 19.162  0.768 | -0.299  5.452  0.089 |  0.102  0.920  0.010 |
Embutidos         |  0.595  8.836  0.354 |  0.451 12.449  0.204 |  0.258  5.904  0.067 |
FrutosSecos       | -0.841 17.668  0.708 |  0.183  2.054  0.034 | -0.058  0.296  0.003 |
FrutasyVegetales  | -0.221  1.219  0.049 |  0.686 28.750  0.470 |  0.433 16.610  0.187 |
> 
```

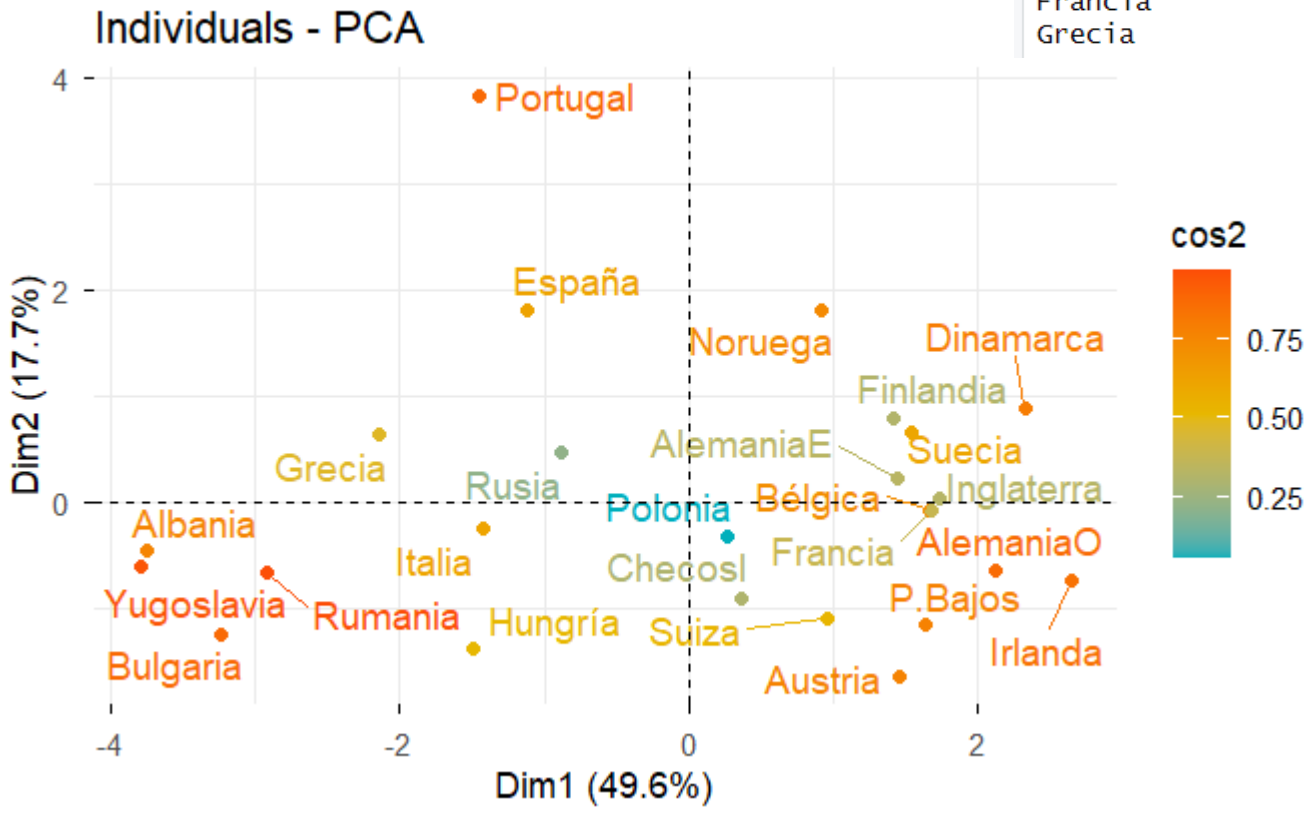




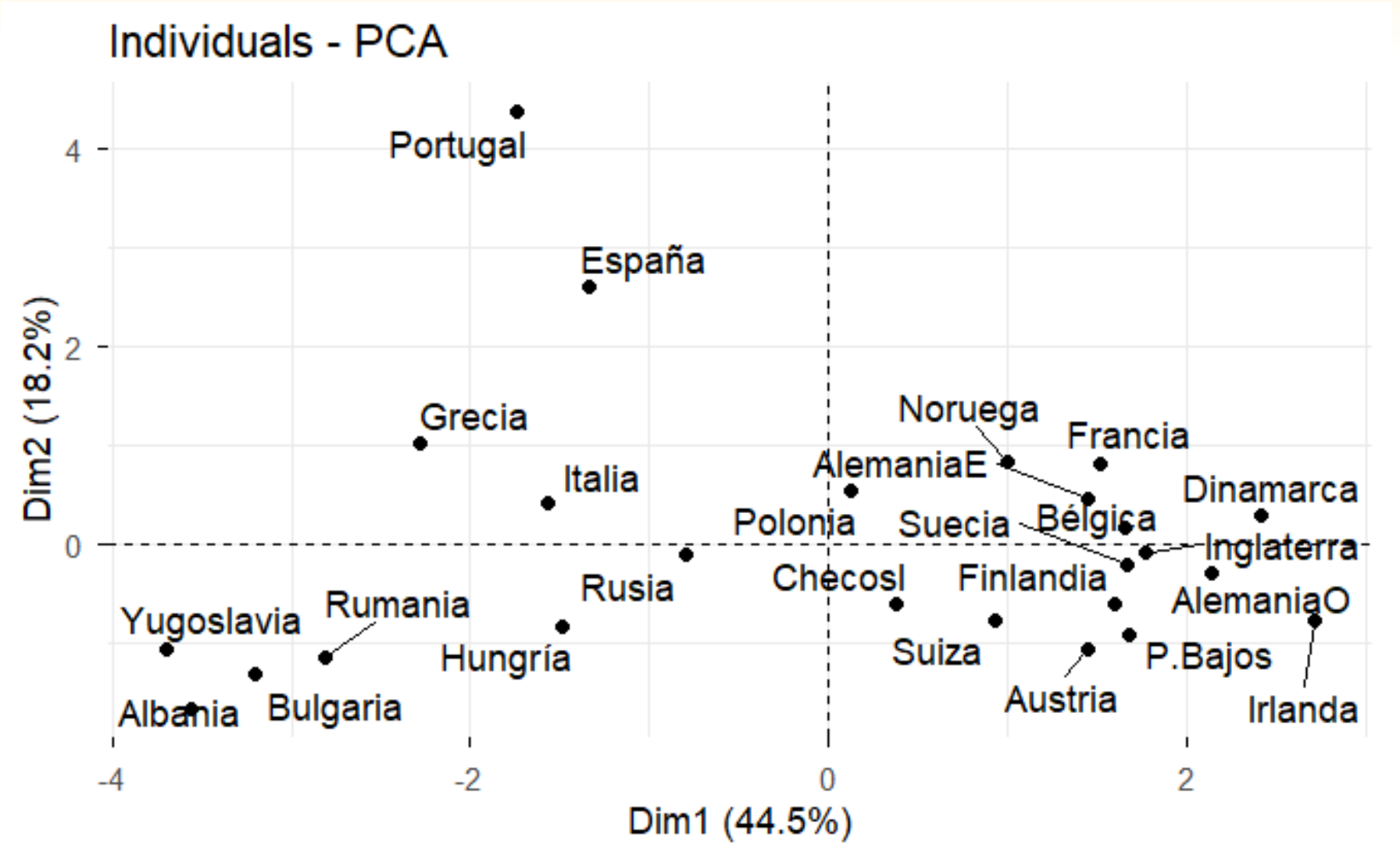
Espacio relativo entre individuos

Individuals (the 10 first)

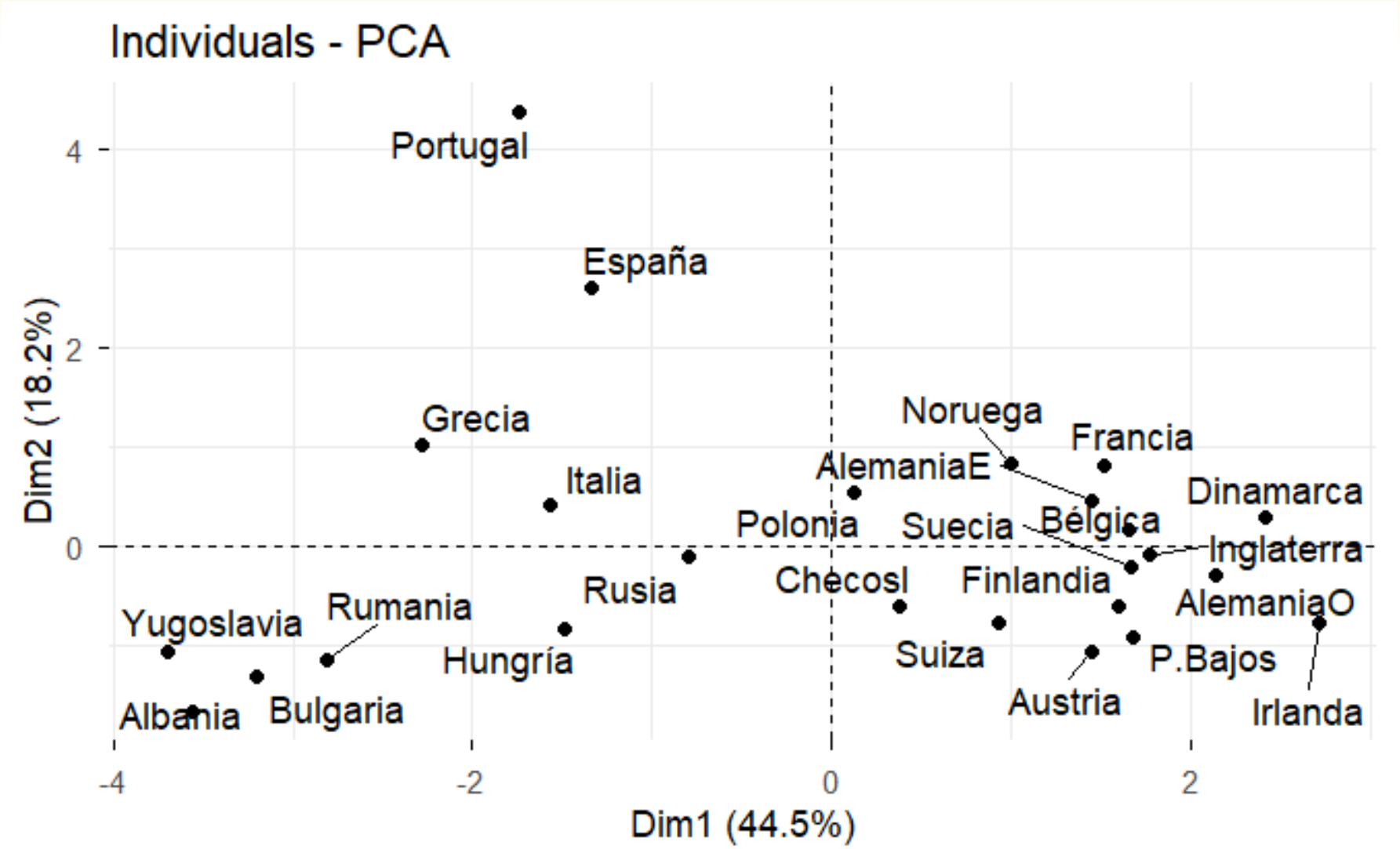
	Dist	Dim.1	ctr	cos2	Dim.2	ctr	cos2
Albania	4.547	-3.557	12.634	0.612	-1.664	6.775	0.134
Austria	2.498	1.452	2.105	0.338	-1.063	2.763	0.181
Bélgica	1.966	1.655	2.736	0.709	0.163	0.065	0.007
Bulgaria	3.717	-3.199	10.215	0.741	-1.328	4.314	0.128
Checosl	1.771	0.378	0.143	0.046	-0.615	0.926	0.121
Dinamarca	2.965	2.414	5.818	0.663	0.291	0.208	0.010
AlemaniaE	2.544	1.452	2.104	0.326	0.460	0.517	0.033
Finlandia	3.275	1.596	2.543	0.237	-0.608	0.905	0.034
Francia	3.015	1.519	2.303	0.254	0.802	1.572	0.071
Grecia	3.499	-2.286	5.217	0.427	1.022	2.554	0.085



- Distancia al centro
- Dim → coordenadas
- Ctr → contribución al eje
- Cos2 proyección con el eje (Albania proyecta más en Dim 1 que en Dim 2)


Individuals - PCA
Portugal
España
Grecia
Italia
Rusia
Polonia
Yugoslavia
Rumania
Hungría
Albania
Bulgaria
Noruega
Francia
AlemaniaE
Dinamarca
Suecia
Bélgica
Inglaterra
ChecosI
Finlandia
AlemaniaO
Suiza
P.Bajos
Austria
Irlanda
Dim2 (18.2%)
Dim1 (44.5%)
4
2
0
-4
-2
0
2

Disrecciones de máxima variancia



País	Dim,1	Dim,2
Albania	-3,6	-1,7
Austria	1,5	-1,1
Bélgica	1,7	0,2
Bulgaria	-3,2	-1,3
Checosl	0,4	-0,6
Dinamarca	2,4	0,3
AlemaniaE	1,5	0,5
Finlandia	1,6	-0,6
Francia	1,5	0,8
Grecia	-2,3	1,0
Hungría	-1,5	-0,8
Irlanda	2,7	-0,8
Italia	-1,6	0,4
P,Bajos	1,7	-0,9
Noruega	1,0	0,8
Polonia	0,1	0,5
Portugal	-1,7	4,4
Rumania	-2,8	-1,1
España	-1,3	2,6
Suecia	1,7	-0,2
Suiza	0,9	-0,8
Inglaterra	1,8	-0,1
Rusia	-0,8	-0,1
AlemaniaO	2,1	-0,3
Yugoslavia	-3,7	-1,1

- Explicar el significado en el contexto del problema

